Exercice 1

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathrm{R}$ une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$

1. Si f est paire que dire de f' ?
2. Si f est T-périodique (T > 0) que dire de f' ?

Exercice 2

Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer :
✓ son domaine de définition.
✓ son domaine de dérivabilité.
✓ sa dérivée.

1. $f : x \mapsto \ln(\ln(\ln(\ln x)))$
2. $f : x \mapsto \ln(\arccos x)$
3. $f : x \mapsto \operatorname{argch}(2 + \cos x)$
4. $f : x \mapsto \frac{1}{\arcsin \operatorname{sh} x}$
5. $f : x \mapsto (\operatorname{ch} x)^{2x}$
6. $f : x \mapsto \sqrt{1 + \operatorname{th} x}$

Exercice 3

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par:

$$f(x) = \begin{cases} 1 - e^x & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ \dfrac{e^x - 1}{e^x + 1} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

1. Prouver que f est continue en 0.
2. Étudier la dérivabilité de f et calculer $f'(x)$ en tout point x où f est dérivable.

Exercice 4

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable et telle que $xf'(x) \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} 1$. Montrer que $f(x) \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$.

Exercice 5

Soit

$$f : \begin{cases} [\frac{\pi}{2}, \pi[\longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto \frac{1}{\sin x} \end{cases}$$

1. Vérifier que f réalise une bijection de $[\frac{\pi}{2}, \pi[$ sur $[1, +\infty[$.
2. Sans calculer f^{-1}, déterminer son ensemble de dérivabilité et calculer sa dérivée.

Exercice 6

Soit une fonction $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ dérivable. On suppose que $f(x) \underset{x\to\pm\infty}{\longrightarrow} +\infty$.
Montrer qu'il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que $f'(c) = 0$.

Exercice 7

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dérivable et telle que f' ne s'annule pas. Prouver que f ne peut être périodique.

Exercice 8

Soit $n \in \mathbb{N}^*, a, b$ deux réels et f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x-a)^n(x-b)^n$.

1. Soit $g : x \in \mathbb{R} \mapsto (x-a)^n$; donner $g^{(k)}$.
2. Déterminer $f^{(n)}(x)$ à l'aide de la formule de Leibniz,
3. Lorsque $a = b$, calculer $f^{(n)}(x)$ par une autre méthode.
4. En déduire que $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$.

Exercice 9

Montrer que pour $n \in \mathbb{N}$, $\left(e^x \sin(x)\right)^{(n)} = 2^{\frac{n}{2}} e^x \sin\left(x + n\frac{\pi}{4}\right)$.

Exercice 10

1. Soient a, b deux réels distincts et soient f et g deux fonctions continues sur $[a, b]$ et dérivables sur $]a, b[$. Montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$f'(c)(g(b) - g(a)) = g'(c)(f(b) - f(a))$$

2. En déduire la règle de l'Hospital : soient $\alpha > 0, x_0 \in \mathbb{R}, \mathrm{V} =]x_0 - \alpha, x_0 + \alpha[$ et $f, g : \mathrm{V} \to \mathbb{R}$ tels que :

(H1) les fonctions f et g sont continues sur V.
(H2) les fonctions f et g sont dérivables sur $V \setminus \{x_0\}$.
(H3) $f(x_0) = g(x_0) = 0$.
(H4) la fonction g ne s'annule pas sur $V \setminus \{x_0\}$.
(H5) $\lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{f'(x)}{g'(x)} = \ell \in \mathbb{R}$.

Alors $\lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \ell$

3. En déduire les limites suivantes

(a) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1 - \cos x}{x^2}$.
(b) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x) - x}{x^2}$.
(c) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x - \sin x}{x^3}$.
(d) $\lim\limits_{x\to 0} (1 - \cos x) \operatorname{cotan} x$.

Exercice 11

Soient a, b des réels positifs tels que $a < b$.

1. Montrer que

$$\frac{b-a}{1+b^2} < \arctan b - \arctan a < \frac{b-a}{1+a^2}$$

2. En déduire $\frac{\pi}{4} + \frac{3}{25} < \arctan \frac{4}{3} < \frac{\pi}{4} + \frac{1}{6}$

Exercice 12

Soit un réel $a \in \mathbb{R}$ et une fonction $f : [a, +\infty[\mapsto \mathbb{R}$ dérivable sur $[a, +\infty[$ telle que $f'(t) \underset{t\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.

1. Montrez que $\dfrac{f(t)}{t} \underset{t\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.
2. En déduire ensuite que si $f'(t) \underset{t\to+\infty}{\longrightarrow} \ell \in \mathbb{R}$, $\dfrac{f(t)}{t} \underset{t\to+\infty}{\longrightarrow} \ell$.

Exercice 13

Soit f une fonction dérivable de $\mathbb{R}_+$dans $\mathbb{R}$, à dérivée décroissante.

1. Montrer que pour tout $x > 1$,
$$f(x+1) - f(x) \leq f'(x) \leq f(x) - f(x-1).$$
2. En déduire que si f admet une limite finie en $+\infty$ alors f' tend vers 0 en $+\infty$.
3. La réciproque est-elle vraie?

Exercice 14

En utilisant un argument de convexité , montrer les inégalités suivantes:

1. $e^x \geqslant 1 + x$ pour tout réel x.
2. $\ln(1+x) \leqslant x$ pour tout réel $x > -1$.
3. $\frac{2}{\pi}x \leqslant \sin(x) \leqslant x$ pour tout $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.
4. $\sqrt{1+x} \geqslant 1 + \frac{x}{2}$ pour tout réel $x \geqslant -1$.

Exercice 15

1. Montrer que la fonction $(x \mapsto -\ln x)$ est convexe.
2. En déduire l'inégalité :
$$\forall (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}_+^{*n} \quad \sqrt[n]{x_1 \ldots x_n} \leqslant \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n}$$
(on pourra utiliser l'inégalité de Jensen)
3. **Application:** Démontrer les inégalités :
$$\forall (a, b, c) \in \mathbb{R}_+^3$$
$$a^3 + b^3 + c^3 \geqslant 3abc \quad \text{et} \quad (a+b+c)^3 \geqslant 27abc$$
$$\forall n \in \mathbb{N}^* \quad \sqrt[n]{n!} \leqslant \frac{n+1}{2}$$

Exercice 16

1. Démontrer que :
$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}_+^{*2} \quad \forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}_+^{*2} \quad \text{avec} \quad \alpha + \beta = 1$$
$$x^\alpha y^\beta \leqslant \alpha x + \beta y$$
2. En déduire l'inégalité de Hölder:
$$\forall (a_i) \in \mathbb{R}_+^{*n} \quad \forall (b_i) \in \mathbb{R}_+^{*n} \quad \forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}_+^{*2}$$
avec
$$\alpha + \beta = 1$$
$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \leqslant \left(\sum_{i=1}^n a_i^{\frac{1}{\alpha}}\right)^\alpha \left(\sum_{i=1}^n b_i^{\frac{1}{\beta}}\right)^\beta$$
Indication: Poser $x = \dfrac{a_i^{\frac{1}{\alpha}}}{\sum_{i=1}^n a_i^{\frac{1}{\alpha}}}$ et $y = \cdots$

Exercice 17

1. Prouver la convexité de $f(x) = \ln(1 + e^x)$. Montrer que pour tout n dans $\mathbb{N}^*, \forall (x_1, \ldots, x_n) \in]0, +\infty[^n, ,$
$$1 + \left(\prod_{k=1}^n x_k\right)^{\frac{1}{n}} \leq \prod_{k=1}^n (1 + x_k)^{\frac{1}{n}}$$
2. En déduire que pour tout n dans $\mathbb{N}^*, (a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{R}_+^{*n}, (b_1, \ldots, b_n) \in \mathbb{R}_+^{*n}$
$$\left(\prod_{k=1}^n (a_k + b_k)\right)^{\frac{1}{n}} \geq \left(\prod_{k=1}^n a_k\right)^{\frac{1}{n}} + \left(\prod_{k=1}^n b_k\right)^{\frac{1}{n}}$$
3. **Applications**
Démontrer que, pour tout entier n strictement positif:
   (a) $1 + n!^{\frac{1}{n}} \leqslant (n+1)!^{\frac{1}{n}}$
   (b) $1 + \dfrac{1}{n!^{\frac{1}{n}}} \leqslant (n+1)^{\frac{1}{n}}$

Exercice 18

On considère l'application f et la suite (u_n) définies par :
$$f : \begin{cases} \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto \frac{e^x}{x+2} \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} u_0 \in]0, 1[\\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

1. Montrer que l'intervalle $]0, 1[$ est stable par f.
2. En déduire que $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \in]0, 1[$ (et donc que (u_n) est bien définie).
3. Montrer que f admet un unique point fixe α dans l'intervalle $]0, 1[$.
4. Prouver que : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad |u_{n+1} - \alpha| \leqslant \left(\frac{2e}{9}\right)^n$.
5. Conclure.
6. Donner une valeur approchée de α à 10^{-3} près.

Exercice 19

Considérons la suite définie par $u_0 \in [0,1]$ et pour tout $n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \cos(u_n)$.

1. Montrer qu'il existe un unique réel ℓ, point fixe de cos sur $[0,1]$, c'est-à-dire tel que $\cos(\ell) = \ell$.
2. Existe-t-il $\alpha \in]0,1[$ tel que $|\cos'| \leqslant \alpha$ sur $[0,1]$?
3. Établir que pour tout $n \in \mathbb{N}, |u_{n+1} - \ell| \leqslant \alpha |u_n - \ell|$.
4. En déduire que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers ℓ.

Exercice 20

Dans cet exercice, on admet le théorème suivant:
Théorème(Formule de *Taylor-Lagrange*) Soit $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ avec $a < b$. Alors

$$\exists \theta \in]a,b[, \quad f(b) = f(a) + f'(a)(b-a) + \frac{f''(\theta)}{2}(b-a)^2.$$

Le but de l'exercice est de démontrer le théorème suivant (Méthode de *Newton*):
Soit $f : I \to \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^2$ qui s'annule en $c \in I$ et telle que $f'(c) \neq 0$. Alors il existe un voisinage J de c telle que pour tout $x_0 \in J$, la suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $x_{n+1} = x_n - \dfrac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ converge vers c.

1. Justifier qu'il existe un intervalle $[a,b] \subset I$ contenant c sur lequel f' ne s'annule pas. 2.
   (a) Justifier l'existence de $M_2 = \sup_{[a,b]} |f''|$ et $m_1 = \inf_{[a,b]} |f'|$.
   (b) Justifier que $m_1 \neq 0$.
   On pose pour tout $x \in [a,b], \varphi(x) = x - \dfrac{f(x)}{f'(x)}$.
2. Soit $x \in [a,b]$.
   (a) Vérifier que
   $$\varphi(x) - c = \frac{f(c) - f(x) - (c-x)f'(x)}{f'(x)}.$$
   (b) En déduire à l'aide de la formule de Taylor-Lagrange que:
   $$|\varphi(x) - c| \leqslant \frac{M_2}{2m_1}(x-c)^2.$$
   On pose $K = \frac{M_2}{2m_1}$ et on choisit $\alpha > 0$ un réel suffisamment petit de sorte que :
   $$K\alpha < 1 \quad \text{et} \quad [c-\alpha, c+\alpha] \subset [a,b].$$
   On pose $J = [c-\alpha, c+\alpha]$ et on fixe $x_0 \in J$.
3. Vérifier que si $x \in J$, alors $\varphi(x) \in J$. On peut ainsi définir la suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $x_{n+1} = \varphi(x_n)$ et de premier terme x_0.
4. Démontrer par récurrence sur n, que :
   $$\forall n \in \mathbb{N}, |x_n - c| \leqslant \frac{1}{K}(K|x_0 - c|)^{2^n}.$$
   En déduire que la suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge.
5. **Exemple d'application:**
   Montrer que la suite $(u_n)_n$ définie par :
   $$u_0 > 0 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = \frac{1}{2}\left(u_n + \frac{10}{u_n}\right)$$
   est convergente , en précisant sa limite (indication considérer la fonction $f(x) = x^2 - 10$).

Exercice 21

Soit $f : \mathbb{R}^+ \longrightarrow \mathbb{R}$ positive, bornée, de classe $\mathcal{C}^2$ telle que $f \leq f''$.

1. Montrer que f est convexe et décroissante.
2. Montrer que f et f' tendent vers 0 en $+\infty$.
3. Soit g et h définies par $g(x) = f(x)e^x$ et $h(x) = (f'(x) + f(x))e^{-x}$ pour $x \geq 0$.
   Étudier les variations de h et de g, ainsi que le signe de h.
4. En déduire que pour $x \geq 0$, on a $f(x) \leq f(0)e^{-x}$.

Exercice 22

Soit f une fonction continue sur un intervalle I, telle que:

$$\forall (x,y) \in I^2, \quad f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leqslant \frac{f(x)+f(y)}{2}$$

Montrer que f est convexe sur I.

Indication : On admet que l'ensemble $B = \{x \in [0,1], \exists n \in \mathbb{N}, 2^n x \in \mathbb{N}\}$ est dense dans $[0,1]$